ระบบขายตั๋วรถโดยสาร: เลือกที่นั่งบน รถ, ชำระเงินผ่าน PromptPay (จำลอง), แสดงตั๋วอิเล็กทรอนิกส์

จัดทำโดย

661310018 ณัฐณัฏฐ์ พรหมอินทร์

661310039 รสริน อัษฎมงคลเลิศ

เสนอ

อาจารย์รักชนก สุขะกาลนันท์

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

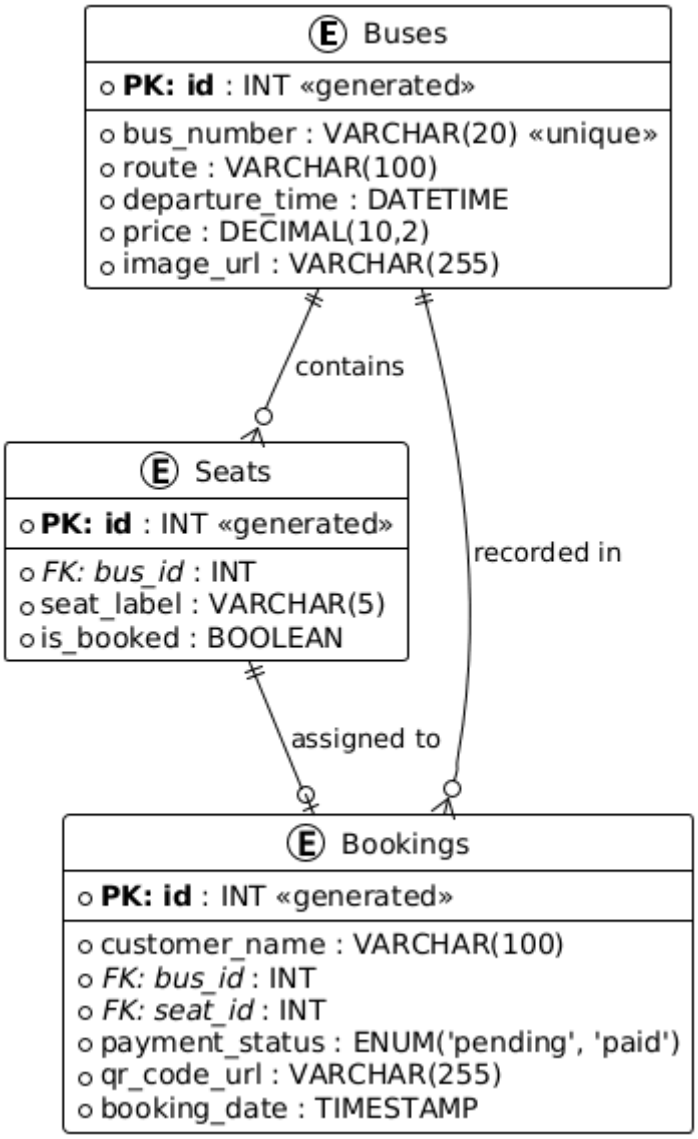
มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2569

หลักการและเหตุผล

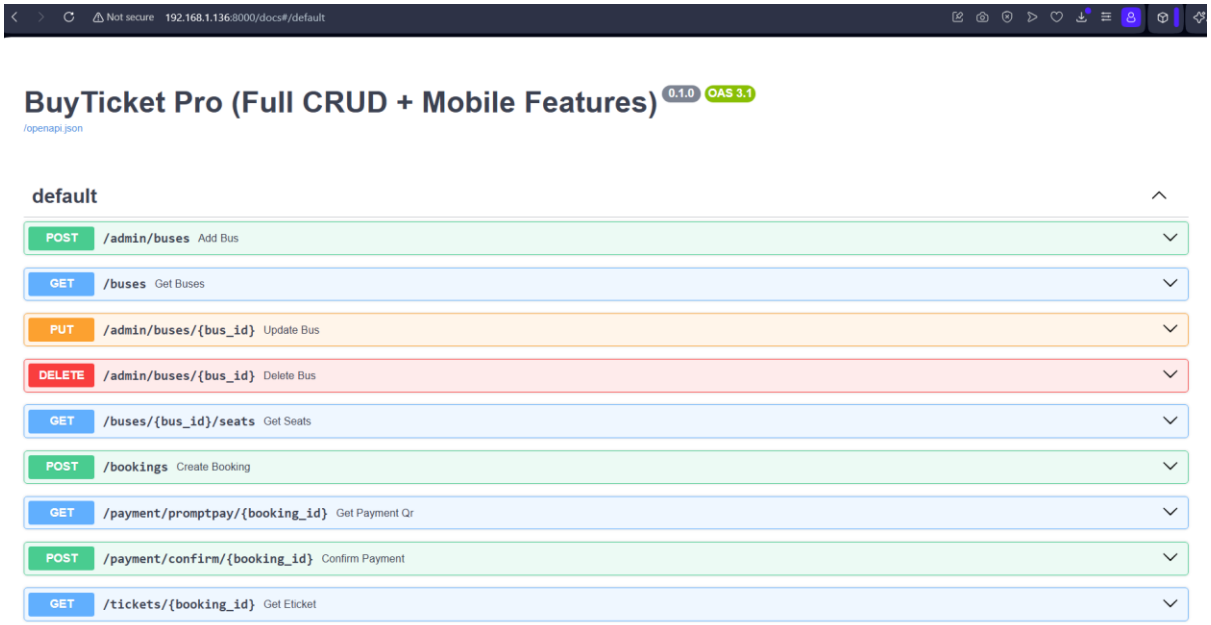
ในปัจจุบัน การคมนาคมขนส่งด้วยรถโดยสารสาธารณะยังคงเป็นหัวใจสำคัญของการเดินทางระหว่างจังหวัด อย่างไรก็ตาม ระบบการจองตั๋วในรูปแบบเดิมมักประสบปัญหาด้านความสะดวกและความล่าช้า เนื่องจากผู้โดยสารจำเป็นต้องเดินทางไปตรวจสอบรอบรถและที่นั่งว่าง ณ สถานีด้วยตนเอง อีกทั้งยังขาดความอิสระในการเลือกตำแหน่งที่นั่งที่ตรงตามความต้องการ ส่งผลให้ประสบการณ์ในการใช้บริการลดลง ในขณะที่พฤติกรรมของผู้บริโภคได้เปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งต้องการความรวดเร็ว แม่นยำ และสามารถทำธุรกรรมผ่านสมาร์ทโฟนได้ทุกที่ทุกเวลา

ด้วยเหตุนี้ ผู้พัฒนาจึงมีแนวคิดในการพัฒนาระบบขายตั๋วรถโดยสารออนไลน์ขึ้น เพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยเน้นการออกแบบระบบที่ตอบโจทย์ผู้ใช้งานอย่างครบวงจร ตั้งแต่การแสดงผังที่นั่งแบบ Interactive เพื่อให้ผู้โดยสารสามารถตัดสินใจเลือกที่นั่งได้ด้วยตนเอง การประยุกต์ใช้ระบบชำระเงินผ่าน PromptPay (จำลอง) เพื่อรองรับสังคมไร้เงินสดและเพิ่มความรวดเร็วในการทำธุรกรรม ไปจนถึงการออกตั๋วในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ช่วยลดการใช้กระดาษและอำนวยความสะดวกในการจัดเก็บหลักฐานการเดินทาง ซึ่งการพัฒนานี้ไม่เพียงแต่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการข้อมูลการเดินรถ แต่ยังเป็นการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจดิจิทัล และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับการให้บริการรถโดยสารในยุคปัจจุบันด้วย

แผนผังโครงสร้างฐานข้อมูล (ER Diagram)



แผนผังการทำงานของ API



ภาพตัวอย่างหน้าจอแอปพลิเคชัน

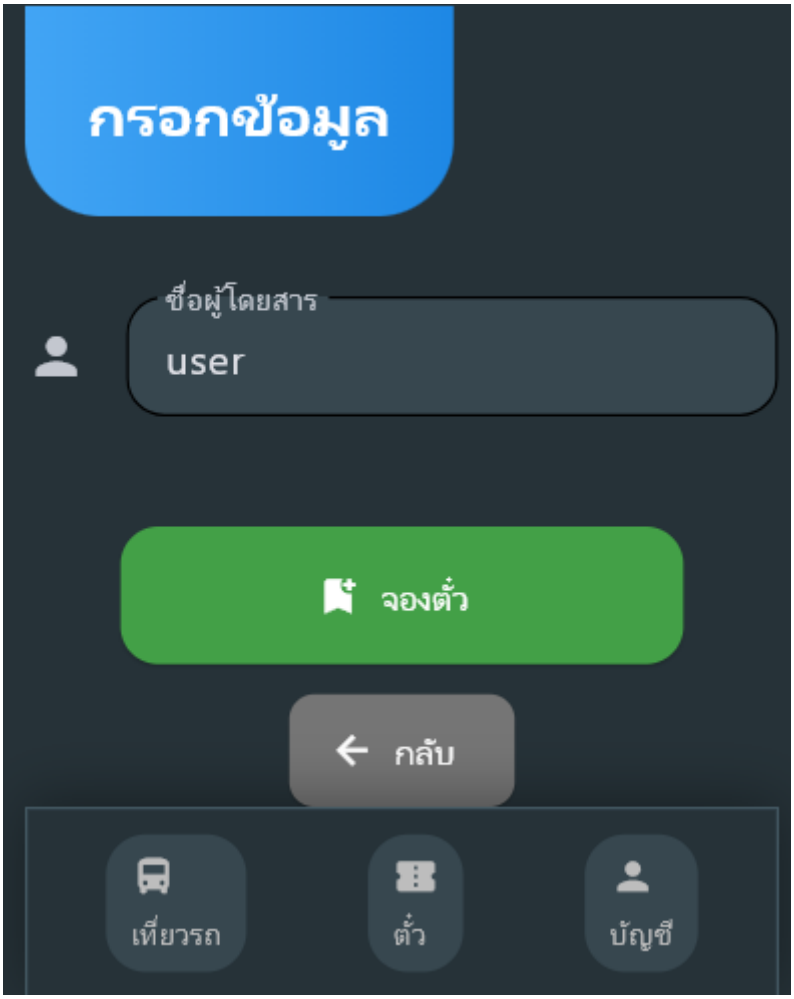
เข้าสู่ระบบ
BuyTicket
กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อใช้งาน
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
เข้าสู่ระบบ

1. login

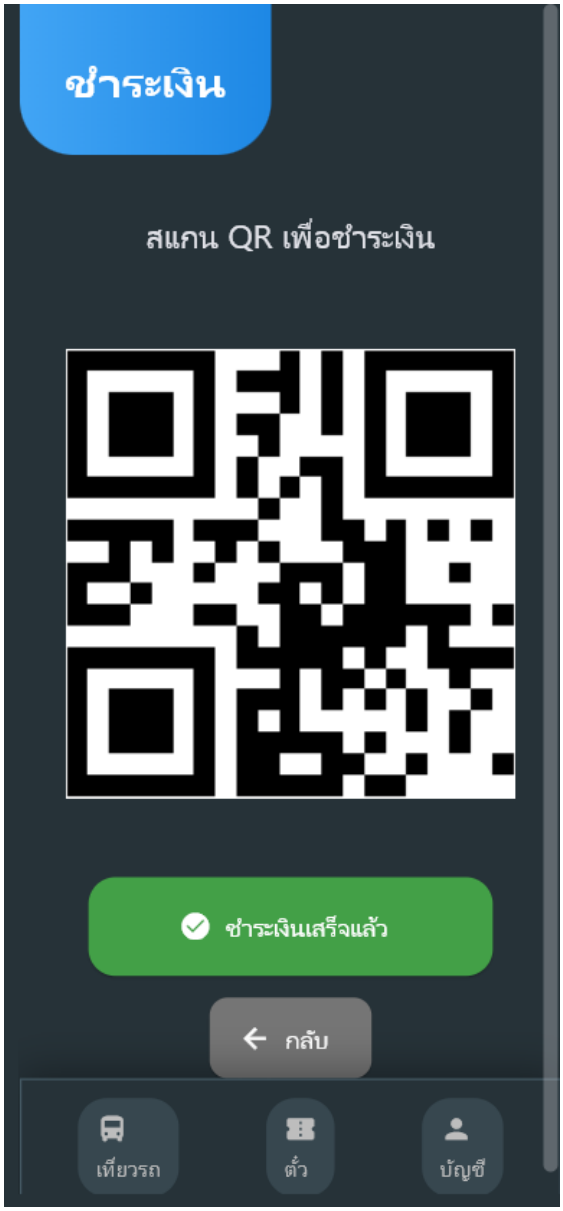
B-101
BKK - Nakhon Pathom
ราคา: 150.0 บาท
เลือกเที่ยวนี้
SILPA-01
กรุงเทพฯ (สายใต้ใหม่) - นครปฐม (ม.ศิลปากร)
ราคา: 120.0 บาท
เลือกเที่ยวนี้
เที่ยวรถ
ตั๋ว
บัญชี

2.Main Menu

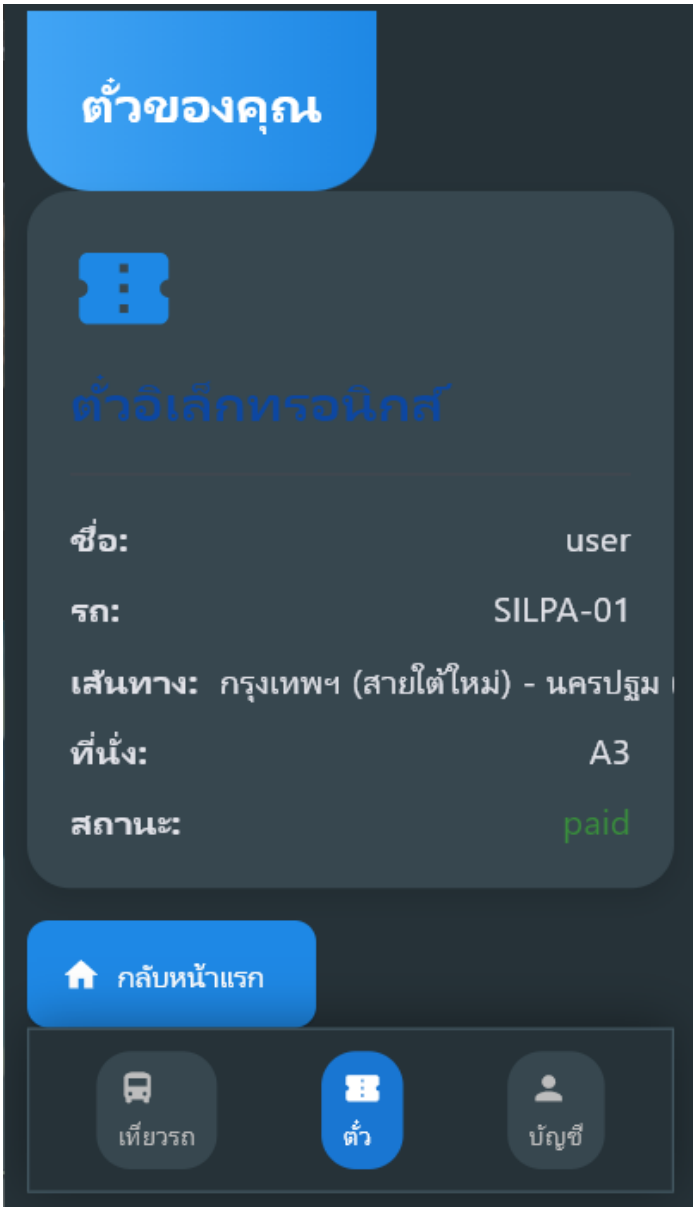
3. Select seat



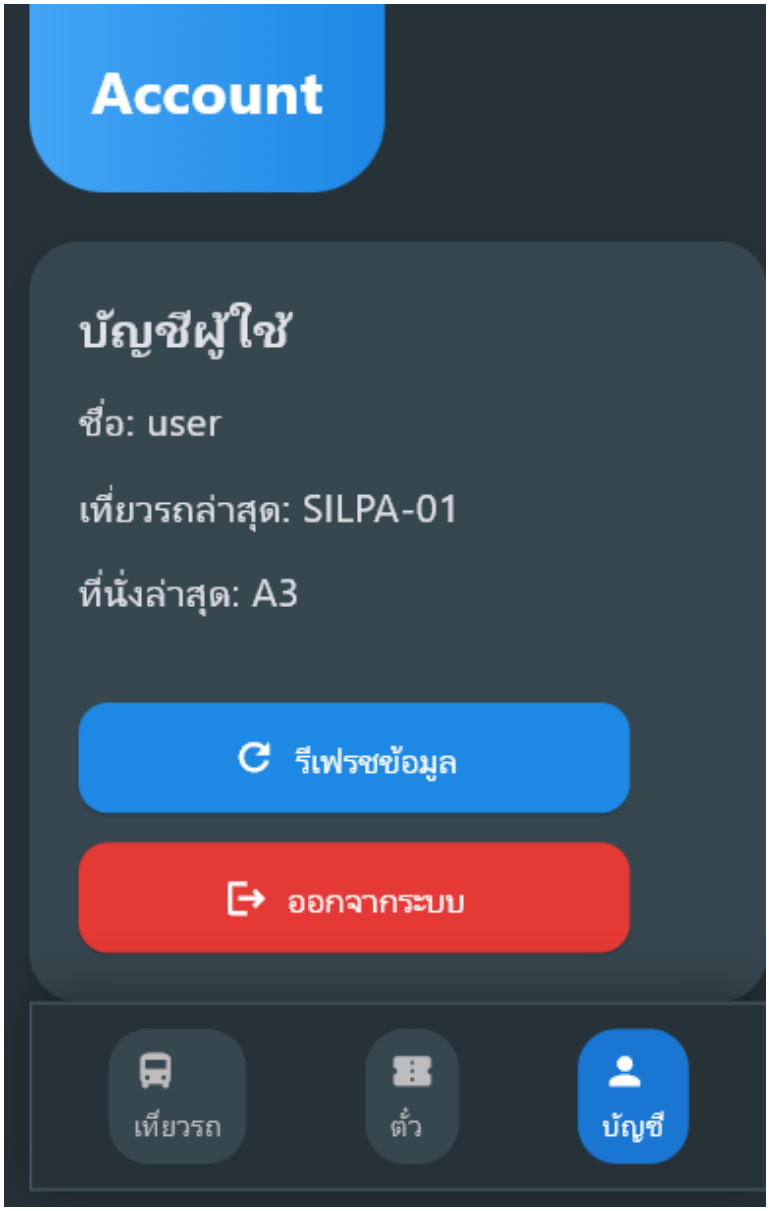
4.Book ticket


ชำระเงิน
สแกน QR เพื่อชำระเงิน
ชำระเงินเสร็จแล้ว
กลับ
เที่ยวรถ
ตั๋ว
บัญชี

5.Payment


ตั๋วของคุณ
ตั๋วอิเล็กทรอนิกส์
ชื่อ: user
รถ: SILPA-01
เส้นทาง: กรุงเทพฯ (สายใต้ใหม่) - นครปฐม
ที่นั่ง: A3
สถานะ: paid
กลับหน้าแรก
เที่ยวรถ
ตั๋ว
บัญชี

6.Ticket


Account
บัญชีผู้ใช้
ชื่อ: user
เที่ยวรถล่าสุด: SILPA-01
ที่นั่งล่าสุด: A3
รีเฟรชข้อมูล
ออกจากระบบ
เที่ยวรถ
ตั๋ว
บัญชี

7.Profile